

電気工学2第7回

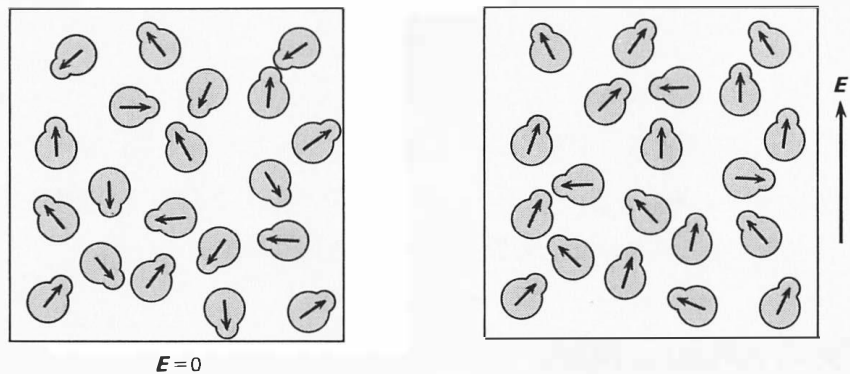
誘電体，磁石

藤田 一寿

コンデンサと誘電体

誘電体

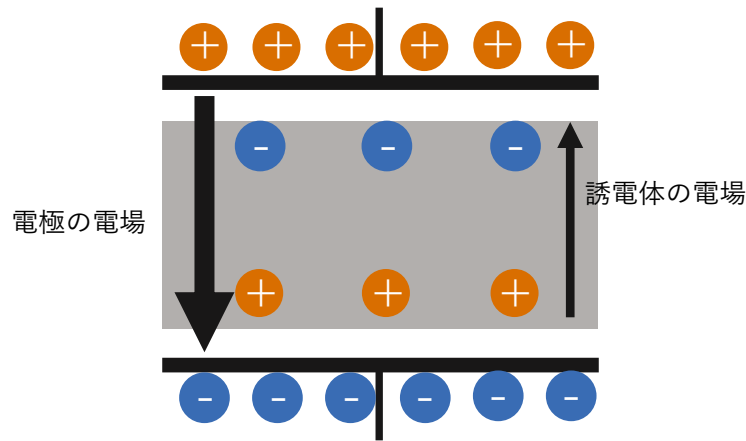
- 電場中に絶縁体を入れた場合どうなるか？
- 絶縁体には自由電子がない。しかし、電気的性質を持った分子で構成される。
- 外部から絶縁体に電場をかけると、内部に電気的な性質を持つ分子が電場の方向に向こうとする。このように見たとき絶縁体を誘電体という。



(長岡, 電磁気学2)

誘電体

- 外部から絶縁体に電場をかけると、内部に電氣的な性質を持つ分子が電場の方向に向こうとする。
- そうすると、電場方向に向いた分子により誘電体内に電場が生じる。
- そのため、コンデンサに絶縁体を入れると、電極により生成された電場が誘電体により少し打ち消され、その結果コンデンサの電圧も下がる。



■ 平行板の間に誘電体を入れた場合

- これまでは、コンデンサが真空中（空气中）にある場合を想定していた。もし、平行板コンデンサの平行板の間に誘電体があった場合どうなるか？



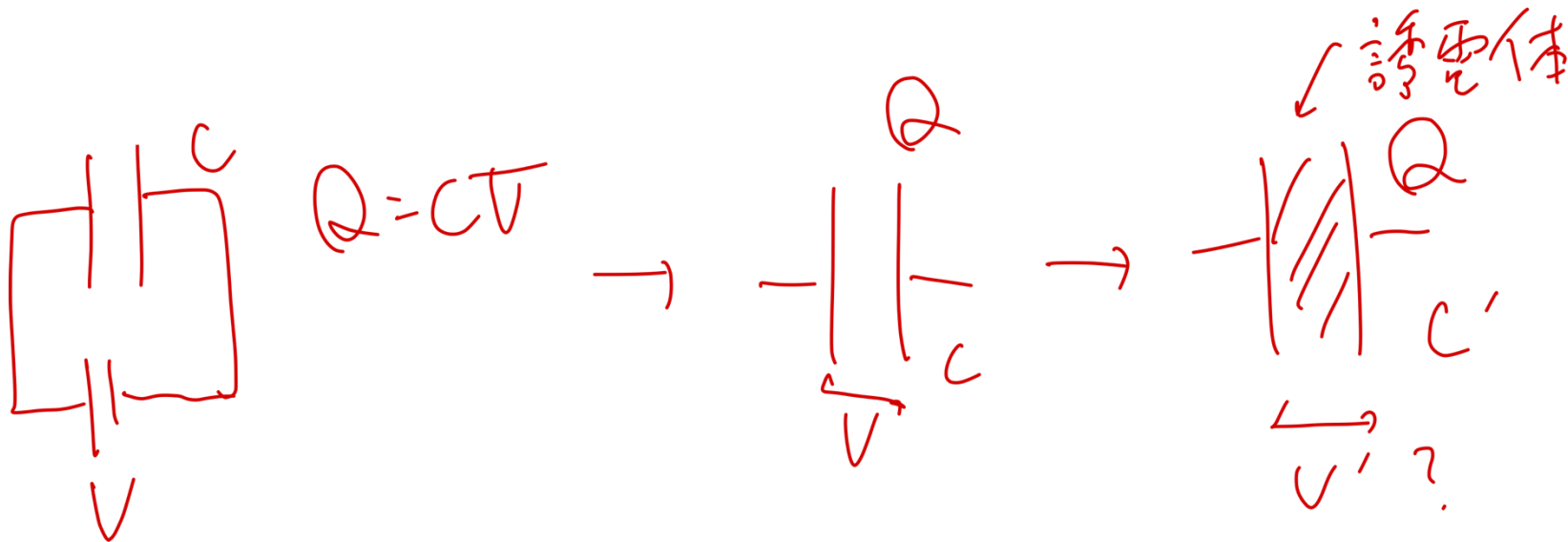
- 誘電率が変わるだけ.
- 誘電率 ε の物質を平行板コンデンサに挿入したときの電気容量は
- $C = \varepsilon \frac{S}{d}$
- 誘電率と真空の誘電率の比を比誘電率 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$ という.

■ まとめ

- 誘電率 ε の物質を平行板コンデンサに挿入したときの電気容量は
- $C = \varepsilon \frac{S}{d}$
- である.
- 誘電率と真空の誘電率の比を比誘電率 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$ という.

問題

- 電気容量 C のコンデンサに電圧 V の電池を接続し、これを外してから、極板間に比誘電率 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ の誘電体を満した。極板間の電圧は何 V か。



問題

- 電気容量 C のコンデンサに電圧 V の電池を接続し、これを外してから、極板間に比誘電率 $\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ の誘電体を満した。極板間の電圧は何 V か。

コンデンサにたまった電荷を Q ，誘電体の挿入後の電圧を V' とすると

$$Q = CV = \epsilon_0 \frac{S}{d} V = \epsilon \frac{S}{d} V' = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{S}{d} V'$$

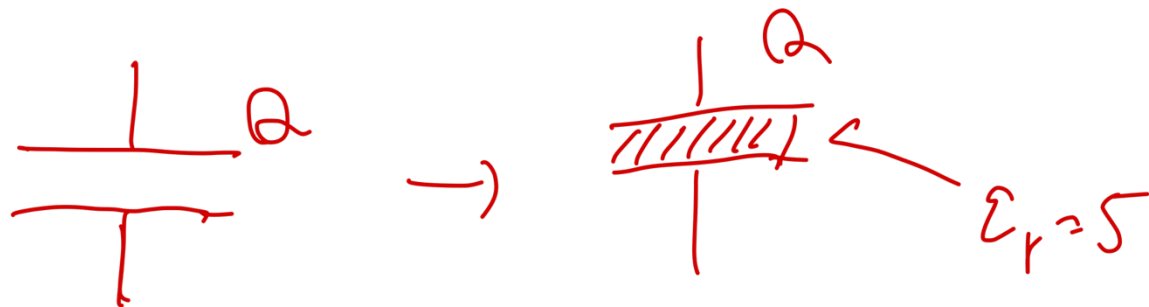
よって

$$V' = \epsilon_0 \frac{S}{d} \frac{d}{\epsilon_0 \epsilon_r S} V = \frac{1}{\epsilon_r} V$$

問題

- 電荷 Q を蓄えた平行平板空気コンデンサの極板間に比誘電率 5 の材料を挿入すると、極板間の電場強度は何倍 になるか。(臨床工学技士国家試験30回)

- 0.2
- 0.5
- 1.0
- 2.0
- 5.0



問題

- 電荷 Q を蓄えた平行平板空気コンデンサの極板間に比誘電率 5 の材料を挿入すると、極板間の電場強度は何倍 になるか。(臨床工学技士国家試験30回)

1. 0.2

2. 0.5

3. 1.0

4. 2.0

5. 5.0

電位 V は $Q = CV$ より
 $V = C/Q$

$V = Ed$ より電場 E は
 $E = \frac{C}{Qd}$

材料を挿入する前のコンデンサの静電容量 C は

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

材料の比誘電率が 5 なので

$$\epsilon_r = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = 5$$

よって材料の誘電率は
 $\epsilon = 5\epsilon_0$

材料を挿入する後のコンデンサの静電容量 C' は

$$C' = \epsilon \frac{S}{d} = 5\epsilon_0 \frac{S}{d} = 5C$$

よって材料挿入後の電圧 V' は

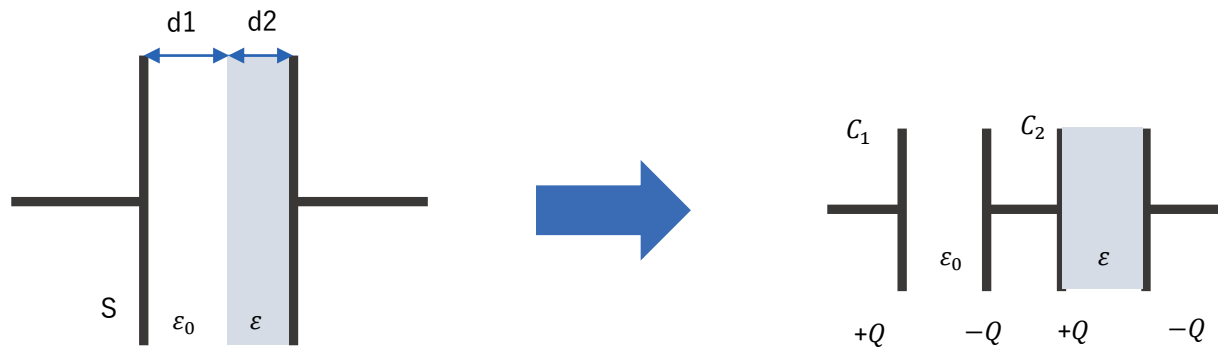
$$V' = \frac{C}{C'} V = \frac{1}{5} V$$

$E = V/d$ だから

よって $1/5 = 0.2$ 倍

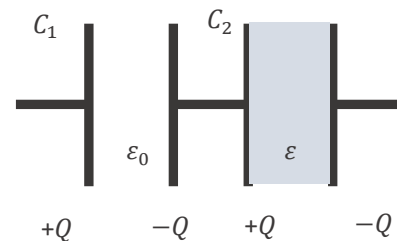
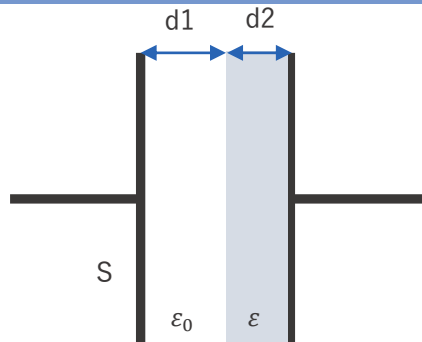
■ 平行板の間に誘電体を入れた場合

- もし、左図のように平行板コンデンサの平行板の間に厚さ d_2 の誘電体があった場合どうなるか？



- 右図のように2種類のコンデンサが直列接続していると考え、平行板の面積を S とする。

■ 平行板の間に誘電体を入れた場合



- 右図のように誘電体が挿入された部分とそれ以外とを異なるコンデンサであるとみなす. この2つコンデンサの合成電気容量Cは

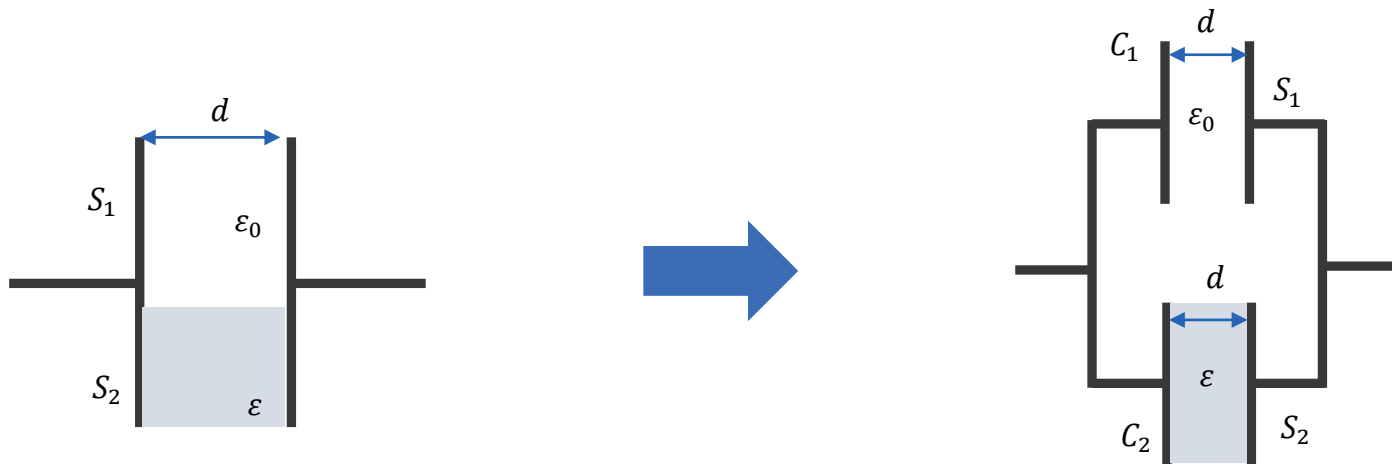
- $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ $\Leftarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

- である. それぞれの電気容量は $C_1 = \epsilon_0 \frac{S}{d_1}$, $C_2 = \epsilon \frac{S}{d_2}$ なので

- $$C = \frac{\epsilon_0 \frac{S}{d_1} \epsilon \frac{S}{d_2}}{\epsilon_0 \frac{S}{d_1} + \epsilon \frac{S}{d_2}} = \frac{\epsilon_0 \epsilon S}{\epsilon_0 d_2 + \epsilon d_1}$$

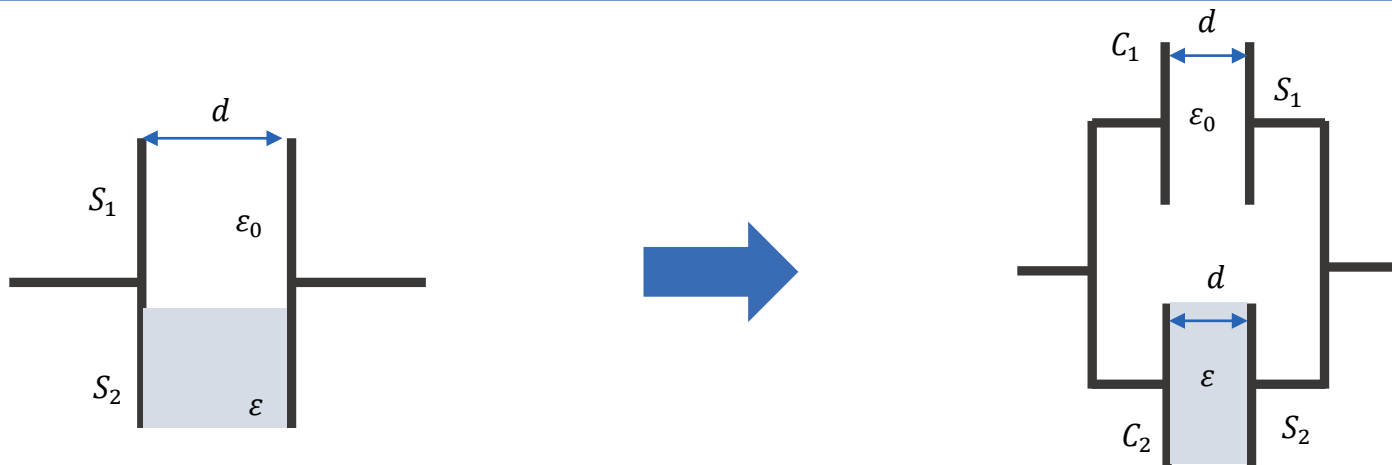
■ 平行板の間に誘電体を入れた場合

- 左図のように平行板コンデンサを一部分(面積 S_2)だけ誘電体で満たすとする. このコンデンサの電気容量はどうなるか.



- 右図のように2種類のコンデンサが並列接続していると考え. 平行板の間隔を d とする.

■ 平行板の間に誘電体を入れた場合



- 右図のように誘電体が挿入された部分とそれ以外とを異なるコンデンサであるとみなす．この2つコンデンサの合成電気容量 C は
- $C = C_1 + C_2$
- である．それぞれの電気容量は $C_1 = \epsilon_0 \frac{S_1}{d}$, $C_2 = \epsilon \frac{S_2}{d}$ なので
- $C = \epsilon_0 \frac{S_1}{d} + \epsilon \frac{S_2}{d} = \frac{\epsilon_0 S_1 + \epsilon S_2}{d}$

コンデンサの種類

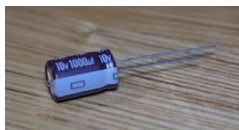
■ コンデンサの種類



(<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g105332/>)

- フィルムコンデンサ

- 誘電体にプラスチックフィルムを使用。温度による容量の変化が小さく、高精度である。



- 電解コンデンサ

- アルミニウムなどの金属と電解質を使い、誘電体として薄い酸化膜を使用するため、大きな容量が得られる。極性（プラス電極、マイナス電極）があるため、片方向に電流が流れる箇所で使用される。電圧が微弱な場合は気にしない。

- セラミックコンデンサ

- 誘電率の高いセラミックスを使用。小型で熱に強く、高周波の回路でも使える。ESRが低い。



(<https://akizukidenshi.com/catalog/g/g111548/>)

- その他

- 導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、タンタルコンデンサ

■ コンデンサのポイント

- コンデンサに貯まる電荷

- $Q = CV$

- 平行板コンデンサの静電容量

- $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$

- 平行板が広ければ広いほど多く電荷を貯めることができる.

- 平行板が離れば離れるほど電荷を貯める量が減る.

- コンデンサにたまったエネルギー

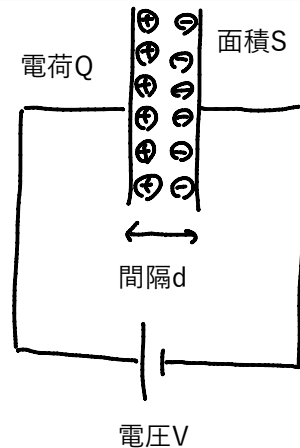
- $W = \frac{1}{2} CV^2$

- コンデンサ C_1, C_2 を直列に繋いだときの合成静電容量

- $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$

- コンデンサ C_1, C_2 を並列に繋いだときの合成静電容量

- $C = C_1 + C_2$



■ コンデンサのポイント

- これまでは、コンデンサが真空中（空气中）にある場合を想定していた。もし、平行板コンデンサの平行板の間に誘電体があった場合どうなるか？



- 誘電率が変わるだけ.
- 誘電率 ε の物質を平行板コンデンサに挿入したときの電気容量は
- $C = \varepsilon \frac{S}{d}$
- 誘電率と真空の誘電率の比を比誘電率 $\varepsilon_r = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}$ という.

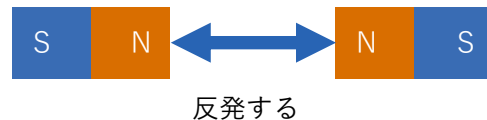
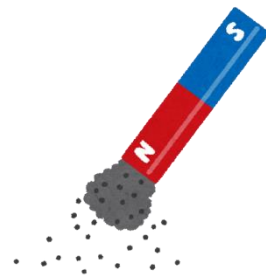
磁石

■ 磁石

- 鉄を引き寄せる.
- N極とS極がある.
 - 正の磁荷と負の磁荷があるのか？
- 同極同士は反発する.
- 異極同士は引き合う
- 周囲に磁場を形成する.
- 磁石は小さく切り刻んでも磁石になる.
 - 正磁荷と負磁荷を切り離せない？

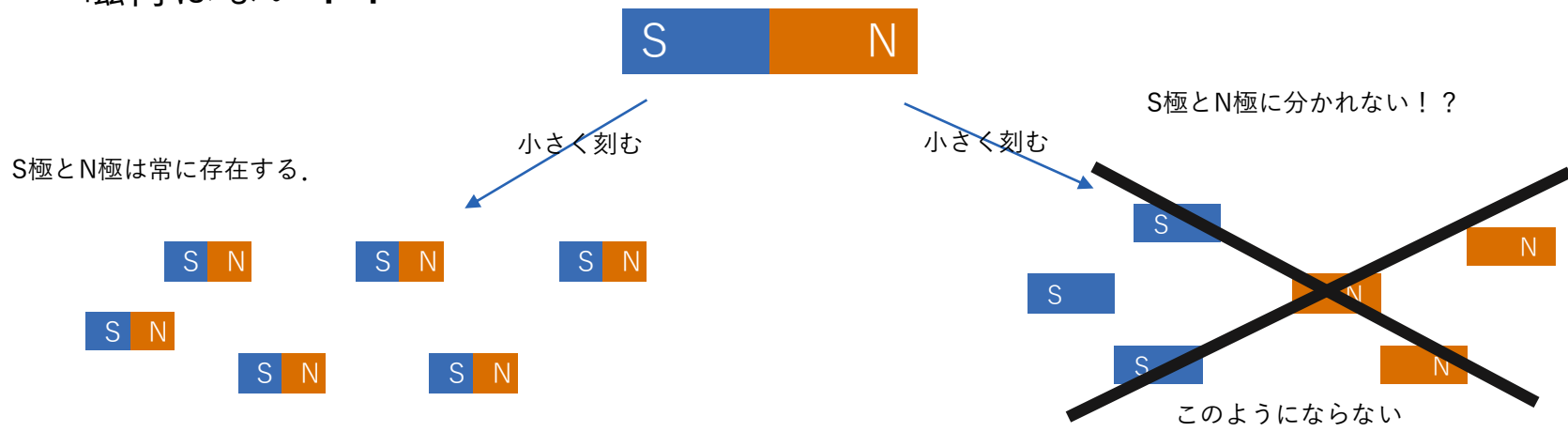


2つに割ってもN極とS極がそれぞれにできる.



■ 矛盾

- 磁石は小さく切り刻んでもN極とS極が存在する。
 - 正磁荷と負磁荷を切り離せない？
- 磁荷があるとしたら、磁石を切り刻むとN極もしくはS極のみになるはず。
 - 磁荷はない！？



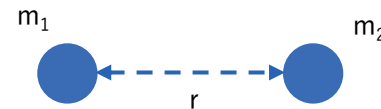
■ 磁荷とクーロンの法則

- 磁石の性質をこれまで学んだ電荷から類推する.
- 磁石では, 電荷の代わりに磁荷という仮想の粒子を考えることにする.
- N極には正の磁荷が, S極には負の磁荷があるとする.



- 距離 r 離れた2つの磁荷 m_1 , m_2 の間に働く力は

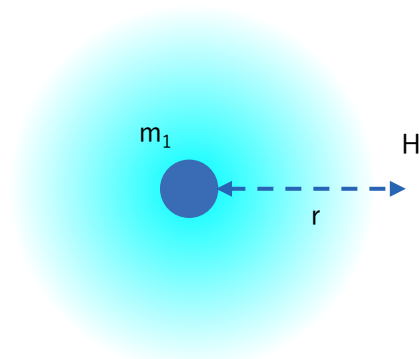
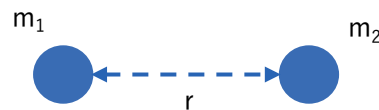
- $$F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m_1 m_2}{r^2}$$



- と表せる. これは磁気に関するクーロンの法則である.
- 磁荷の単位はWb(ウェーバー)とする. また, μ_0 は真空の透磁率である.

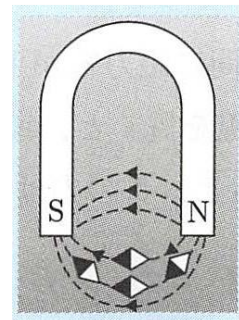
■ 磁場

- 電荷と電場の関係から、磁石も空間へ何らかの影響を与えると考える。
これを磁場という。
- 磁荷のクーロンの法則, $F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m_1 m_2}{r^2}$ から単位磁荷あたりの力をHとすると
- $F = mH$
- このHを磁場という。
- 単位はA/m, N/Wbである。



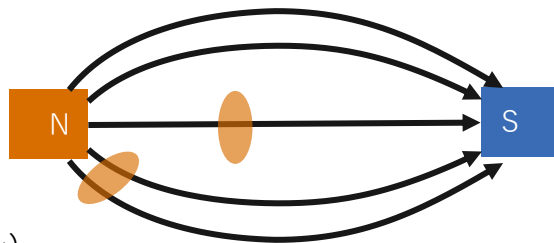
磁力線

- 磁場の向きと平行になるような曲線を磁力線という.
- 磁力線はN極からS極に向かう.
- 単位面積を貫く磁束の本数を磁束密度という.
 - 磁束は磁力線みたいなものと思う. どちらも直感的理解のための仮想な概念.
- 磁場が強ければ磁束密度も増える.
- 磁束密度の単位はT(テスラ)=Wb/m²である.



- 磁束密度と磁場の関係は

$$B = \mu_0 H$$



磁束密度が高い = 磁場が強い

磁束密度が低い = 磁場が弱い

透磁率の例

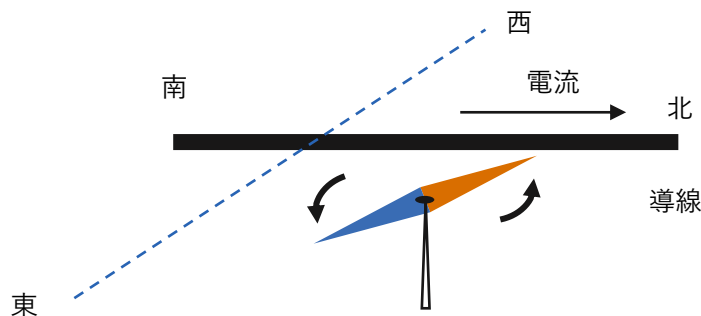
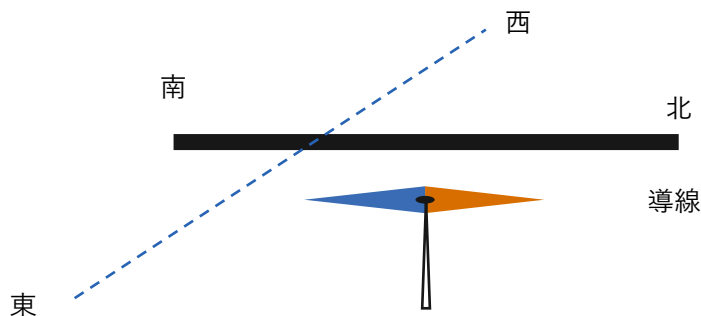
物質	透磁率
真空	1.257×10^{-6}
銅	1.256629×10^{-6}
鉄	6.3×10^{-3}
ネオジム磁石	1.32×10^{-6}
水	1.256627×10^{-6}

■ 磁場の源

- 磁石は磁場を作る.
- 磁石には磁荷が分布しているから, その磁荷が磁場を作っているのか?
- エルステッドにより電流が磁場を生成することが分かった (1820年)
-
- よって電流が磁場の源である.
- 電流の流れに対し右ねじ方向に磁場ができる. 右ねじの法則

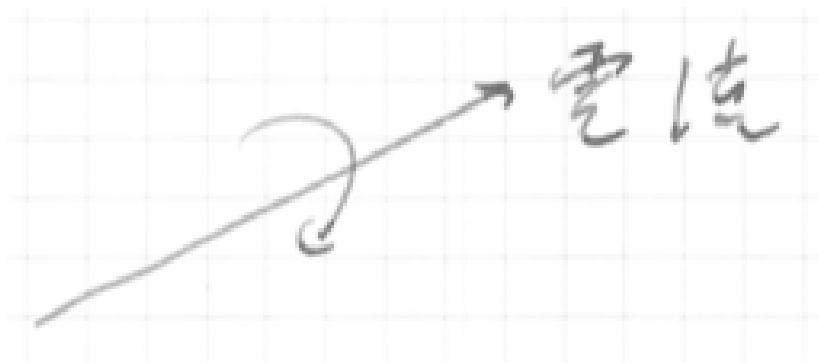
■ エルステッドの実験

- 左図のように南北に導線を置き，その下に方位磁針を置く．
- そうすると方位磁針の針は北を指す．つまり，導線と平行になる．
- 右図のように導線に南から北に電流を流すと，下においた方位磁針の針は北極が西の方向へ向く．



■ 右ねじの法則

- 電流は周囲に磁場を発生させる。
- その磁場の向きは電流の方向に対し右ねじ方向である。
- これを右ねじの法則という。

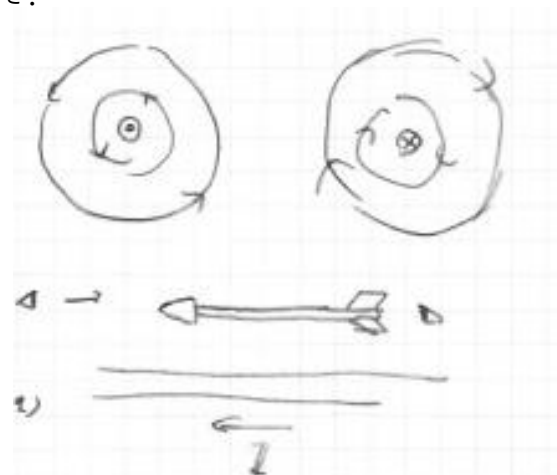


■ 磁場の図の書き方

- 磁場は磁力線で書く.
- 電流や磁場はベクトルなので矢印で書く.
- しかし, 3次元空間のものを2次元平面で書き表す必要がある.
- 図のように, 画面から突き出す方向を点 (・) で, 画面へ吸い込まれる方向をXで表す.

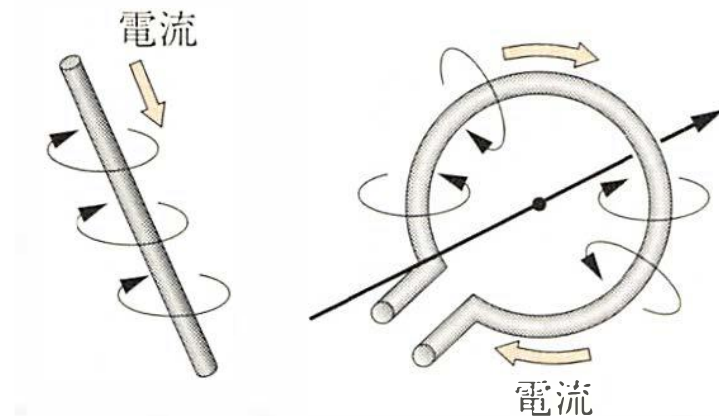
電流の向きに対し反対側から見たとき.

電流の向きから見たとき



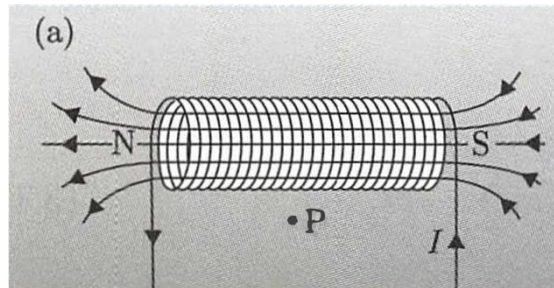
■ 円形コイルが作る磁場

- 導線を円形にしたものをコイルという。
- コイルに電流を流すと、図のような磁場が発生する。
- 右ねじの法則を適用することで、磁場の様子は想像できる。



■ ソレノイドが作る磁場

- 筒状に巻いた細長いコイルをソレノイドという.
- ソレノイドが作る磁場は図のようになる.
- これも、右ねじの法則を適用することで、用意に想像できる.
- 巻数を増やすほど、流す電流を大きくするほどソレノイドが作る磁場は強くなる.
- ソレノイドの作る磁場は後ほど説明するアンペールの法則から求まる.



ここまでのまとめ

- 磁束： Φ
- 磁束密度： B
- 磁場： H
- 磁束密度と磁場の関係： $B = \mu_0 H$
- 電流は磁場を作る。
 - 磁場の向きは電流の向きに対し右ねじ方向.



磁場

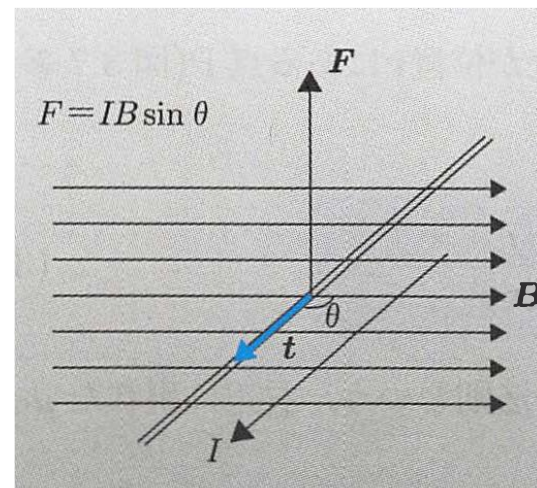
電流が磁場から受ける力

■ 電流が磁場から力を受ける？

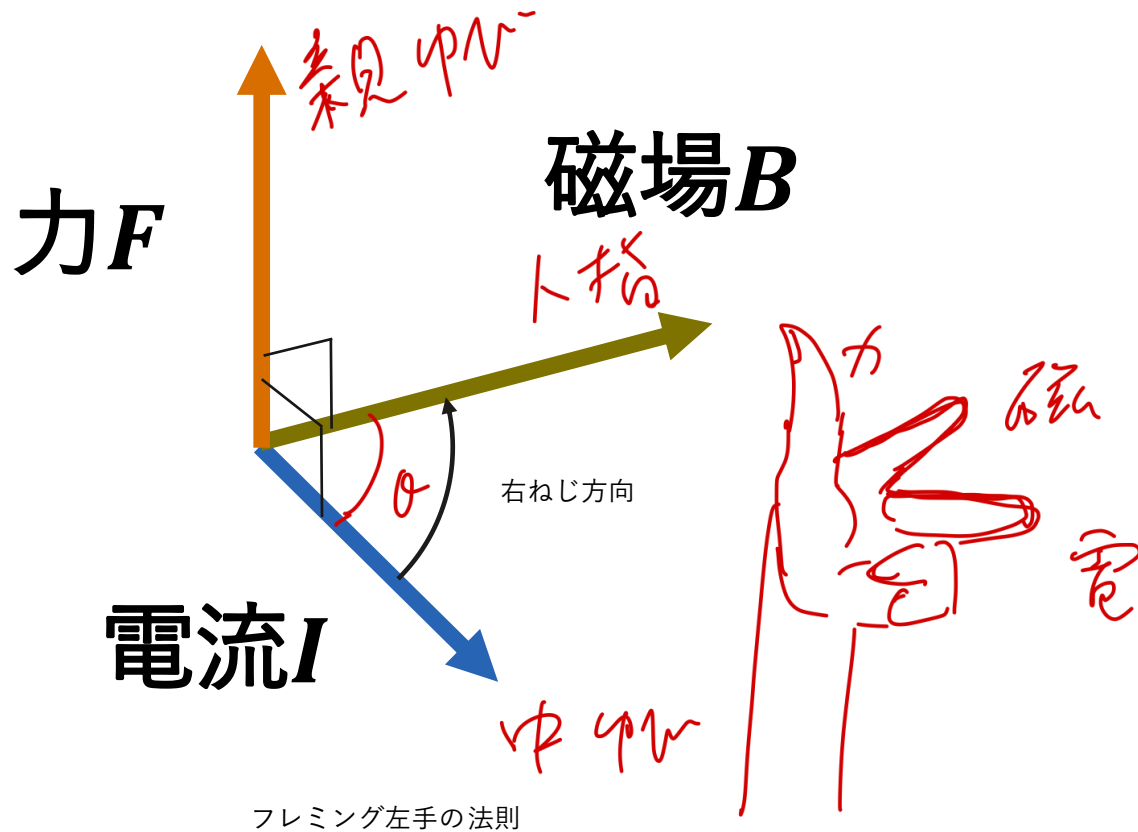
- 磁石はくっついたり離れたりする.
 - 磁石は磁場を作り, その磁場から力を受けると考える.
 - そうすると, 磁場を作る電流も磁石のようなもので, 磁場から力を受けると考えても良いのではないか.
-
- 実際に電流も磁場 (磁石) から力を受ける.

■ 磁場中の電流が受ける力

- 磁束密度 B の磁場の中に、 t 向きに置かれた導線があるとする.
- 導線に電流 I を流すと、導線に力が働く. このときの単位長さあたりの力は
- $\mathbf{F} = I(\mathbf{t} \times \mathbf{B})$
- と表せる. この力の大きさは
- $F = IB \sin \theta$
- である.
- 長さ l の電流が受ける力の大きさは
- $F = IBl \sin \theta$
- である.



■ 電流，磁場，力の向きの関係



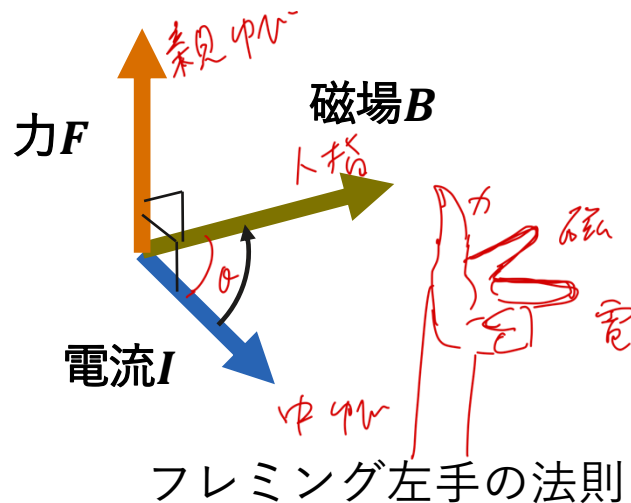
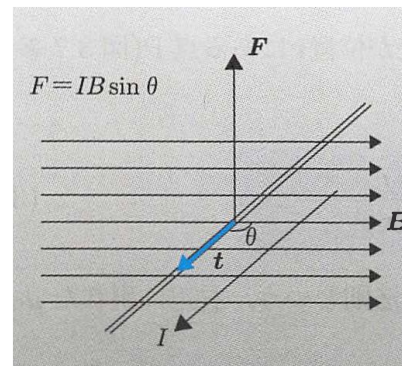
■ どうして電流に力が働くのか？

- 電流は右ねじ方向に磁場を発生させる。
- 図のように，下向きの磁場中に画面から向かってくる方向に電流が流れている場合，電流により発生した磁場により，図左側の磁場が強く，右側は弱くなる。
- 電流付近での磁場の高低差（磁束密度の疎密差）により電流は力を受ける。



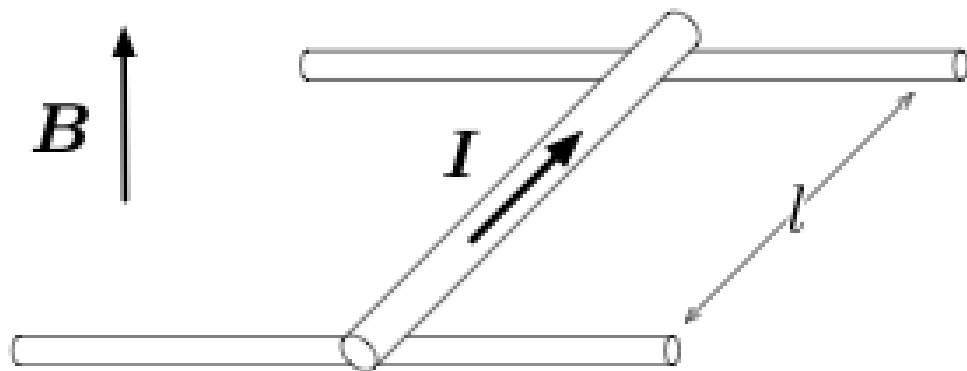
ここまでのまとめ

- 長さ l の電流が磁束密度 B の磁場から受ける力の大きさは
- $F = IBl \sin \theta$
- である.
- 電流, 磁場, 力の向きの関係はフレミングの左手の法則で分かる.



問題

- 図のように、2本の十分長い導線が、磁場 B に対し垂直な平面上に幅 l の間隔で平行に存在している。この導線に対し垂直に、導体棒を置き電流 I を流した。
- 力の向きを答えよ。
 - 力の大きさを求めよ。



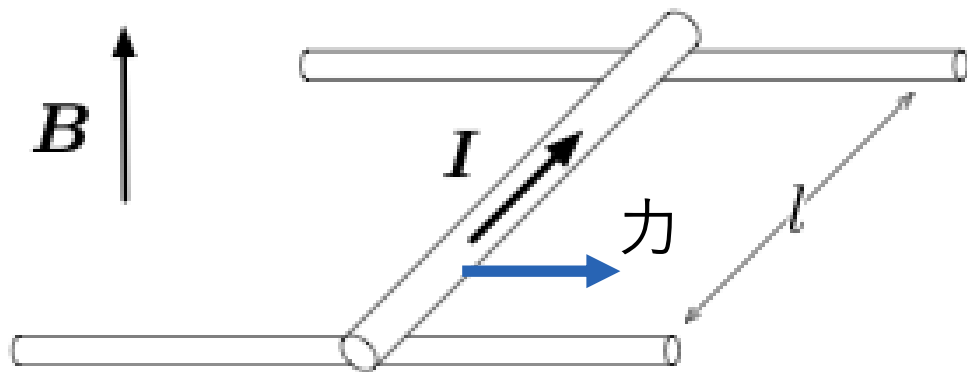
問題

- 図のように、2本の十分長い導線が、磁場 B に対し垂直な平面上に幅 l の間隔で平行に存在している。この導線に対し垂直に、導体棒を置き電流 I を流した。

1. 力の向きを答えよ。
2. 力の大きさを求めよ。

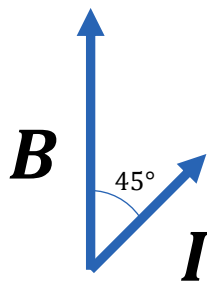
1. 図の通り

$$2. F = IBl \sin \frac{\pi}{2} = IBl$$



■ 問題

- 長さ l の直線導線が、一様な磁束密度 B の磁場に対し、 45° の角度で置かれている。この導線に電流 I を流した時、この導線に働く力を求めよ。



■ 問題

- 長さ l の直線導線が、一様な磁束密度 B の磁場に対し、 45° の角度で置かれている。この導線に電流 I を流した時、この導線に働く力を求めよ。

$$F = lBI \sin \theta = lBI \sin 45^\circ = \frac{\sqrt{2}}{2} lBI$$

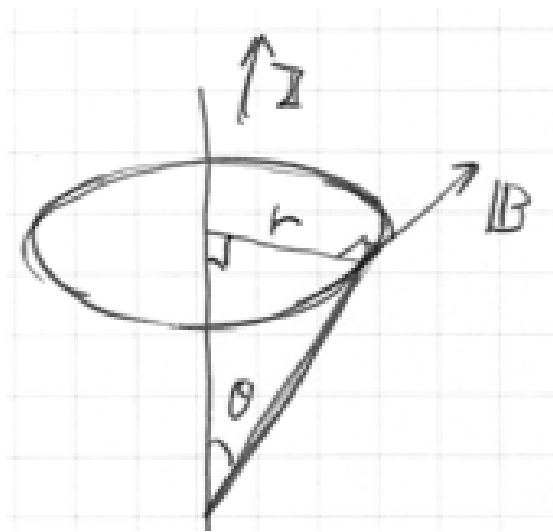
電流の作る磁場

■ 直線電流の作る磁場

- まっすぐに張った針金に定常電流を流したとき、周囲に磁場が発生する。
 - 磁場は電流の周りを回転するように生じる。
 - 磁場の向きは、電流の向きを右ねじの進む向きとしたとき、ネジの回転する向きになる。（右ねじの法則）
 - 磁束密度の大きさは、電流の強さに比例する。
 - 磁束密度の大きさは、電流からの距離に反比例する。

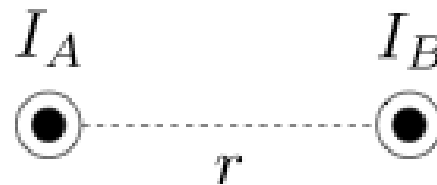
$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

• 磁場 $H(r)$ は
$$H(r) = \frac{1}{2\pi} \frac{I}{r}$$



問題

- 距離 r 隔てて平行に置かれた2本の直線導線に同じ方向の電流 I_A, I_B を流す.
1. 導線に働く力の方向を図示せよ.
 2. 導線に働く単位長さあたりの力を求めよ.



上から見た図

問題

- 距離 r 隔てて平行に置かれた2本の直線導線に同じ方向の電流 I_A, I_B を流す.

- 導線に働く力の方向を図示せよ.
- 導線に働く単位長さあたり力を求めよ.

- 図に示す
- I_B が作る磁場の磁束密度の大きさは

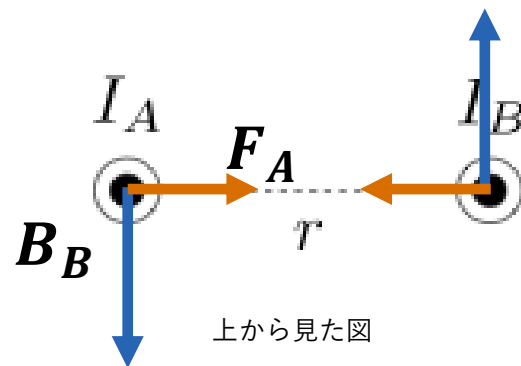
$$B_B = \frac{\mu_0 I_B}{2\pi r}$$

よって電流 I_A が流れる導線が受ける単位長さあたりの力は

$$F_A = I_A B \sin \frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_A I_B}{r}$$

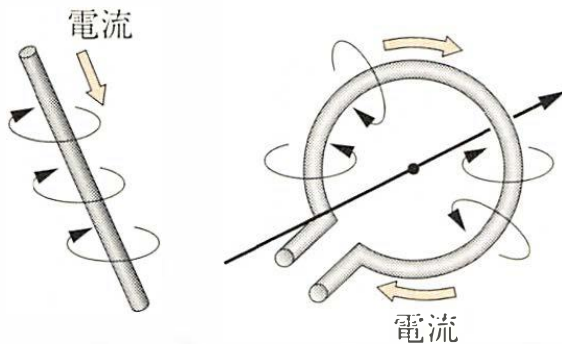
同様に電流 I_B が流れる導線が受ける単位長さあたりの力は

$$F_B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_A I_B}{r}$$



円形コイルが作る磁場

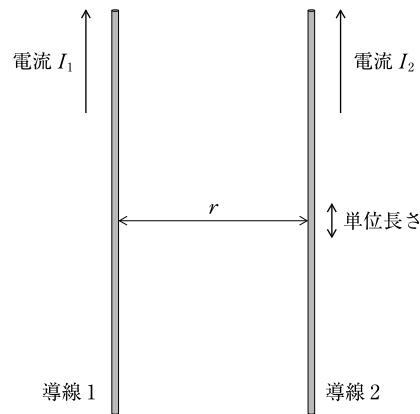
- 半径 r の円形コイルに電流を流したとき、その中心の磁場の磁束密度は
- $B = \frac{\mu_0 I}{2r}$
- 磁場は
- $H = \frac{I}{2r}$
- ビオ・サバールの法則を用いると求まるが、範囲外なので説明しない。



問題

- 図のように真空中で r 離れた無限に長い平行導線 1, 2 に, 大きさが等しい電流 I_1 , I_2 が同じ方向に流れている時正しいのはどれか. ただし, I_1 が導線 2 につくる磁束密度を B_1 , I_2 が導線 1 に作る磁束密度を B_2 , 導線 2 の単位長さにかかる力を F_2 とする. (32回)

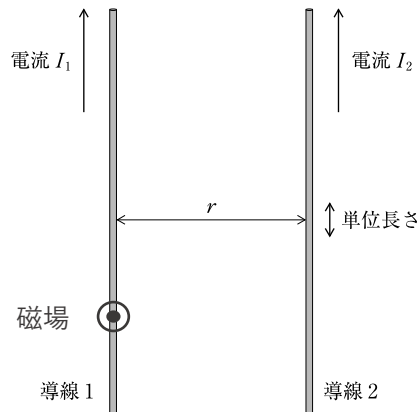
1. 磁束密度 B_1 は電流 I_1 に反比例する.
2. 電流 I_1 と磁束密度 B_1 との向きは逆方向となる.
3. 導線 1 と導線 2 の間には引力が働く.
4. 力 F_2 は導線間の距離 r に比例する.
5. 磁束密度 B_1 と磁束密度 B_2 の向きは同方向となる.



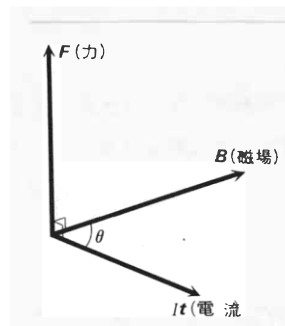
問題

- 図のように真空中で r 離れた無限に長い平行導線 1, 2 に、大きさが等しい電流 I_1, I_2 が同じ方向に流れている時正しいのはどれか。ただし、 I_1 が導線 2 につくる磁束密度を B_1 、 I_2 が導線 1 に作る磁束密度を B_2 、導線 2 の単位長さにかかる力を F_2 とする。(32回)

1. 磁束密度 B_1 は電流 I_1 に反比例する。
2. 電流 I_1 と磁束密度 B_1 との向きは逆方向となる。
3. 導線 1 と導線 2 の間には引力が働く。
4. 力 F_2 は導線間の距離 r に比例する。
5. 磁束密度 B_1 と磁束密度 B_2 の向きは同方向となる。



1. 電流が作る磁束密度は $B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ なので比例する。公式を知らなくても、電流が強ければ磁束密度も大きくなるはずなので反比例しないことは分かる。
2. 磁場は右ねじ方向である。
3. フレミングの左手の法則から引力が働く事がわかる。
4. 磁束密度は距離に対し反比例する。磁場による力は磁束密度に比例するので、距離には反比例する。
5. 右ねじの法則から内側は同方向だが、外側は反対方向となる。



問題

- 直径10cm, 巻数100回の円形コイルに20mAの電流が流れたとき, コイルの中心にできる磁場の大きさ[A/m]はどれか. ただし, 巻線の太さは無視する. (臨床工学技士国家試験33)

1. 1
2. 10
3. 20
4. 100
5. 200

問題

- 直径10cm, 巻数100回の円形コイルに20mAの電流が流れたとき, コイルの中心にできる磁場の大きさ[A/m]はどれか. ただし, 巻線の太さは無視する. (臨床工学技士国家試験33)

1. 1

2. 10

1回巻きの円形コイルが作るコイル中心の磁場は

3. 20

$$H = B/\mu_0 = \frac{I}{2r}$$

巻線の太さは無視できるため, 何回巻きであろうと円形コイルとみなせる. つまり, 100回巻きならば半径5cmの円形コイル100個あるとみなせる. よって求める磁場は

4. 100

5. 200

$$H = 100 \times \frac{20 \times 10^{-3}}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = \frac{100}{5} = 20$$

■ 問題

- 正しい文章を選べ。（23回国家試験）
 1. 電荷間に働く力の大きさは電荷間の距離に比例する。
 2. 一様な電場中の電荷に働く力の大きさは電場の強さに反比例する。
 3. 一様な電場中の電荷に働く力の方向は電場の方向に直交する。
 4. 一様な磁場中の線電流に働く力の大きさは磁束密度に比例する。
 5. 同方向に流れる平行な線電流の間に働く力は斥力である。

問題

- 正しい文章を選べ。(23回国家試験)

1. 電荷間に働く力の大きさは電荷間の距離に比例する.

$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq}{r^2}$ なので距離の2乗に反比例する. よって間違い.

2. 一様な電場中の電荷に働く力の大きさは電場の強さに反比例する.

$F = qE$ なので力は電場の強さに比例する. よって間違い.

3. 一様な電場中の電荷に働く力の方向は電場の方向に直交する.

電荷は電場から, 電場に平行な力を受ける. よって間違い.

4. 一様な磁場中の線電流に働く力の大きさは磁束密度に比例する.

$F = Ibl \sin \theta$ なので, 力は磁束密度に比例する. よって正しい.

5. 同方向に流れる平行な線電流の間に働く力は斥力である.

先の問題の通り引力である. よって間違い.